

ZQ KI und ML / Musterprüfung 1

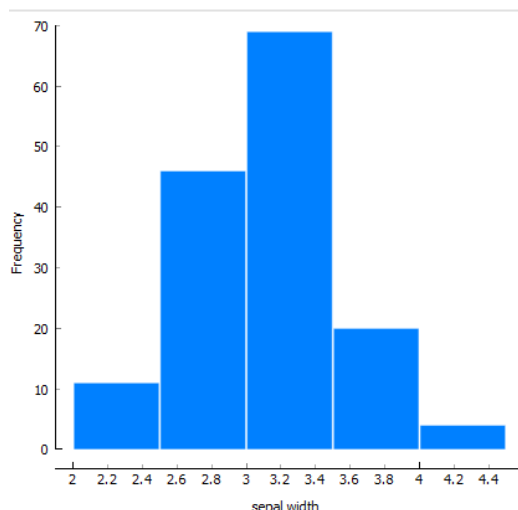
Anmerkung: Alle Aufgaben der Prüfung sind in den Kontext eines Szenarios eingebettet. Bei den Musterprüfungen wurde darauf verzichtet. Rechnen Sie mit einigen Minuten Einarbeitungszeit.

Aufgabe 1

- 1.1. Definieren Sie die folgenden Begriffe und erklären Sie ihre Bedeutung im Kontext von maschinellem Lernen: Algorithmus, Modell, überwachtes Lernen.
- 1.2. Erklären Sie die Begriffe „starke KI“ und „schwache KI“. Nennen Sie ein reales Beispiel für schwache KI und ein hypothetisches Beispiel für starke KI.
- 1.3. Erklären Sie, was unter algorithmischem Bias verstanden wird, und geben Sie ein Beispiel für einen möglichen Bias in einem KI-Modell aus dem Gesundheitswesen.
- 1.4. Der Auszubildende soll für sein Schulprojekt in KI Daten über die Nachfrage nach Solarzellen sammeln. Geben Sie ihm drei Hinweise für die mögliche Quellen dieser Daten.

Aufgabe 2

2.1. Aus den tabellarischen Daten wurde folgendes Diagramm erstellt:

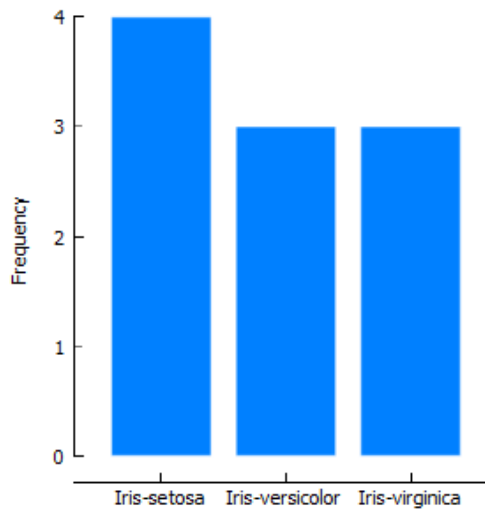


Beschreiben Sie, wofür das Histogramm (Balkendiagramm) verwendet werden kann? Gehen Sie darauf ein, welche Informationen man daraus entnehmen kann

2.2. Berechnen Sie für die gegebene Zahlenreihe: Minimal-, Maximal-, und Mittelwert. Visualisieren Sie die Daten in Form eines Boxplots.

petal length	
	1.4
	1.5
	1.4
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5
	1.3

2.3. Es wurden 10 Blumen klassifiziert und die Ergebnisse in Form eines Diagramms aufgetragen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten, unter diesen Blumen die jeweilige Klasse anzutreffen.



Aufgabe 3

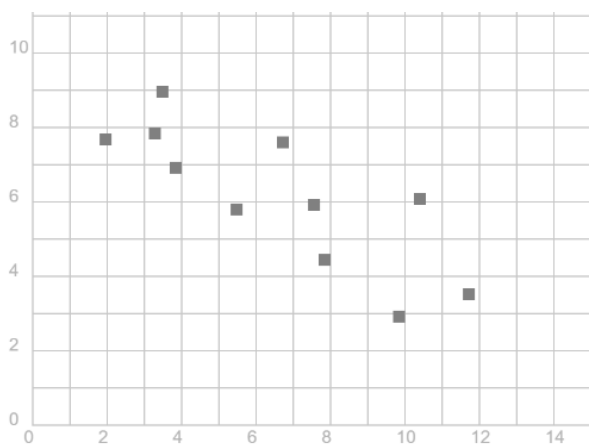
3.1. Beschreiben Sie stichwortartig die Analogie des künstlichen Neurons zu biologischen Neuronen bei einem Menschen.

3.2. Berechnen Sie den Output für das eine Neuron bei gegebenen Werten der beiden Eingänge. Nutzen Sie Heavyside-Step (Schrittfunktion) als Aktivierungsfunktion.

A	B	w_A	w_B	Bias	Out
1	0	0.7	0.3	- 0.5	
0	1				

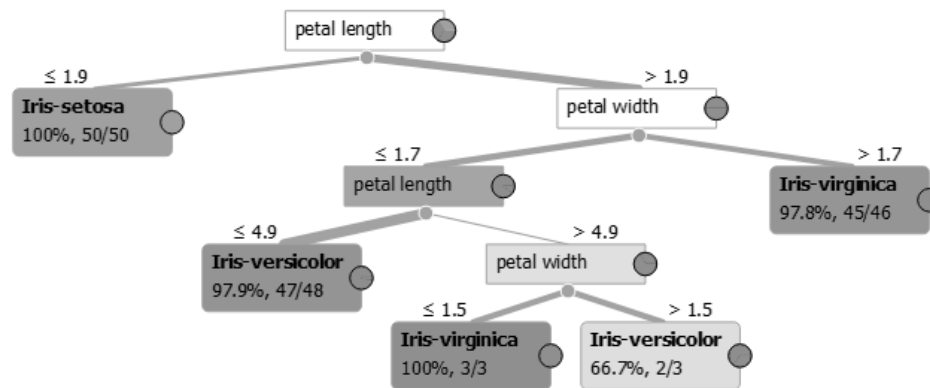
Aufgabe 4

4.1. Sie haben die gesammelten Daten als Diagramm vorliegend. Schätzen Sie die Regressionsgerade, die diese Daten beschreiben würde. Geben Sie die Koeffizienten und die Formel dazu an.



Aufgabe 5

5.1. Ein Kollege von Ihnen hat ein Modell trainiert und als Ergebnis ein Entscheidungsbaum angezeigt bekommen. Helfen Sie ihm den vorliegenden Entscheidungsbaum zu interpretieren. Gehen Sie dabei auf den Prozess der Entscheidungsfindung ein.



5.2. Geben Sie die Klasse einer Blume an, bei der folgende Werte gemessen wurden:
petal length = 4.0, petal width = 1.5